

11/08) Hunter Blue team Challenge (1)

C16 HUNTER

Memlabs 3

Case Overview:

The SOC team got an alert regarding some illegal port scanning activity coming from an employee's system. The employee was not authorized to do any port scanning or any offensive hacking activity within the network. The employee claimed that he had no idea about that, and it is probably a malware acting on his behalf. The IR team managed to respond immediately and take a full forensic image of the user's system to perform some investigations.

There is a theory that the user intentionally installed illegal applications to do port scanning and maybe other things. He was probably planning for something bigger, far beyond a port scanning!

It all began when the user asked for a salary raise that was rejected. After that, his behavior was abnormal and different. The suspect is believed to have weak technical skills, and there might be an outsider helping him!

Your objective as a soc analyst is to analyze the image and to either confirm or deny this theory.

Summary:

한 employee가 port를 스캔한 것을 발견, 그는 멀웨어가 한 거라고 부인함.

port scanning 보다 더 심각한 무언가를 노린 것으로 추정.

employee는 기술력이 구리므로, 누군가 도와준 것으로 보임.

config에서 SYSTEM, SECURITY, SOFTWARE, SAM의 dat 파일과 로그1, 2 파일들을 추출한 후

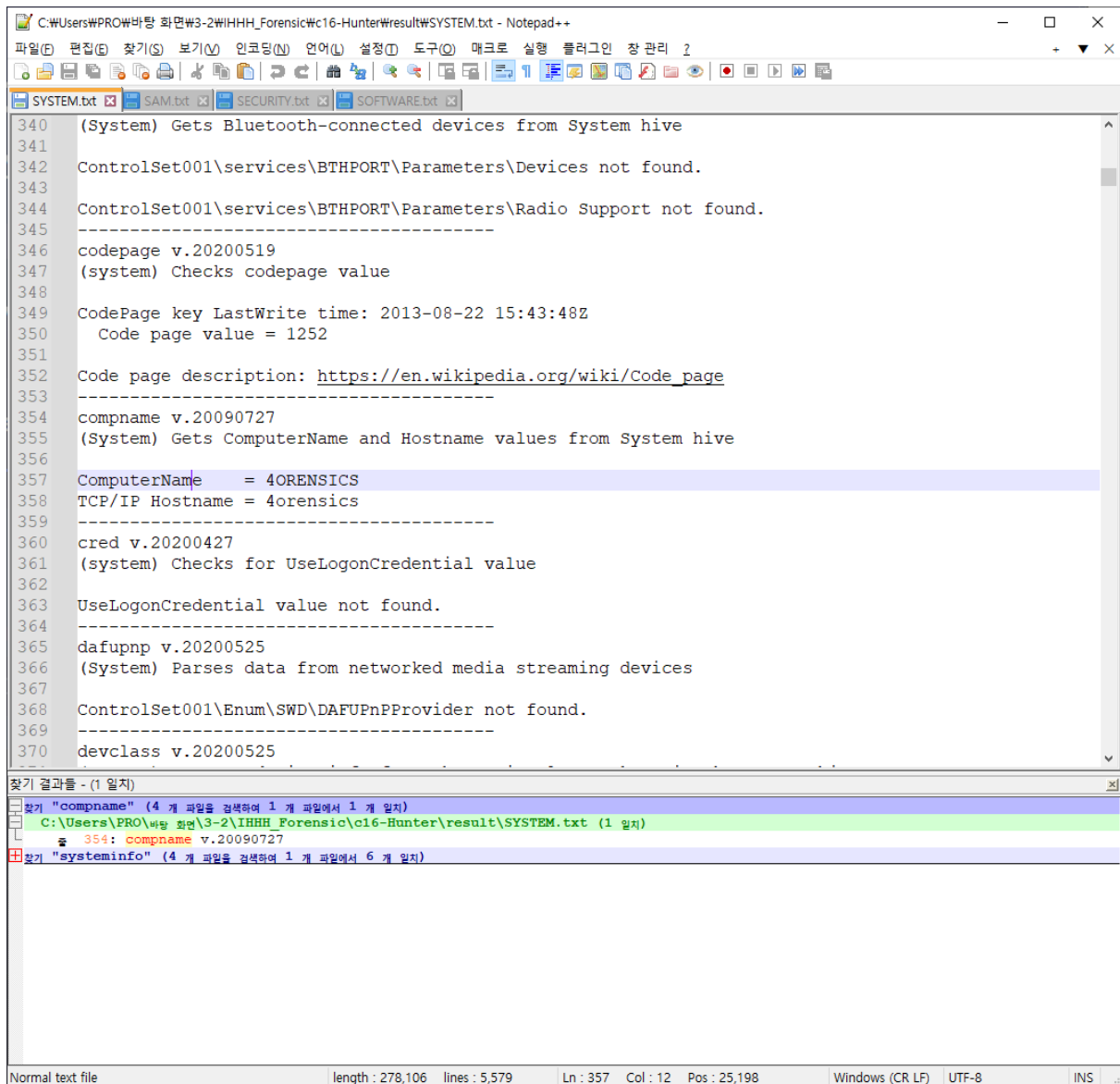
rla로 clean 해 주었다.

처음엔 REGA로 봐 보려고 했는데 LOG 파일들이 없으면 뭔가 놓칠 것 같아서 그냥 합쳐주었다.

레지스트리 파일과 레지스트리 플러그인 위키를 참고했다.

1. computer의 이름

플러그인 'compname'을 검색해 컴퓨터 이름을 얻을 수 있다.



```
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SYSTEM.txt - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(Q) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt
340 (System) Gets Bluetooth-connected devices from System hive
341
342 ControlSet001\services\BTHPORT\Parameters\Devices not found.
343
344 ControlSet001\services\BTHPORT\Parameters\Radio Support not found.
345 -----
346 codepage v.20200519
347 (system) Checks codepage value
348
349 CodePage key LastWrite time: 2013-08-22 15:43:48Z
350 Code page value = 1252
351
352 Code page description: https://en.wikipedia.org/wiki/Code\_page
353 -----
354 compname v.20090727
355 (System) Gets ComputerName and Hostname values from System hive
356
357 ComputerName = 4ORENSICS
358 TCP/IP Hostname = 4orensics
359 -----
360 cred v.20200427
361 (system) Checks for UseLogonCredential value
362
363 UseLogonCredential value not found.
364 -----
365 dafupnp v.20200525
366 (System) Parses data from networked media streaming devices
367
368 ControlSet001\Enum\SWD\DAFUPnPProvider not found.
369 -----
370 devclass v.20200525
371
찾기 결과들 - (1 일치)
찾기 "compname" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SYSTEM.txt (1 일치)
354: compname v.20090727
찾기 "systeminfo" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 6 개 일치)
Normal text file length : 278,106 lines : 5,579 Ln : 357 Col : 12 Pos : 25,198 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

2. 해당 컴퓨터의 IP 주소

system 레지스트리 IPAddress 부분에 있다. 플러그인 이름은 ips

```

C:\Users\WPRO\바탕 화면\3-2\WHHH_Forensic\16-Hunter\result\SYSTEM.txt - Notepad++
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt
424 PSModulePath %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
425 NUMBER_OF_PROCESSORS 1
426 PROCESSOR_LEVEL 6
427 PROCESSOR_IDENTIFIER Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel
428 PROCESSOR_REVISION 3c03
429 -----
430 imagedev v.20140104
431 (System) --
432
433 imagedev
434 ControlSet001\Control\Class\{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}
435
436 Still Image Capture Devices
437 -----
438 ips v.20200518
439 (System) Get IP Addresses and domains (DHCP,static)
440
441 IPAddress Domain
442 10.0.2.15 Hint:
443 -----
444 lsa v.20200517
445 (System) Lists specific contents of LSA key
446
447 ControlSet001\Control\LSA
448 LastWrite: 2016-06-21 09:48:10Z
449
450 Authentication Packages : msv1_0
451 Notification Packages : scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
452 Security Packages : ""
453 EveryoneIncludesAnonymous: 0
454
-----
찾기 결과들 - (719 일치)
279: FVE2_WipeX : $AllVolumes$\System Volume Information\FVE2.{9ef82dfa-1239-4a30-83e6-3b3e9b8fed08}.*
303: FVE_Wipe : \System Volume Information\FVE.{9ef82dfa-1239-4a30-83e6-3b3e9b8fed08}
309: FVE2_Wipe : \System Volume Information\FVE2.{9ef82dfa-1239-4a30-83e6-3b3e9b8fed08}
312: FVE2_WipeInfo : \System Volume Information\FVE2.{aff97bac-a69b-45da-abaf-2cfbce434750}.*
313: FVE2_WipeX : \System Volume Information\FVE2.{9ef82dfa-1239-4a30-83e6-3b3e9b8fed08}.*
352: Code page description: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_page
358: TCP/IP Hostname = 4orensics
438: ips v.20200518
439: (System) Get IP Addresses and domains (DHCP,static)
441: IPAddress Domain
455: Analysis Tips:
558: ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces has no subkeys.
568: DhcpIPAddress 10.0.2.15
590: ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces has no subkeys.
594: ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces has no subkeys.
Normal text file length: 278,106 lines: 5,579 Ln: 442 Col: 1 Sel: 11 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

3. 해당 컴퓨터의 Dhcp Lease Obtained Time

- DHCP란 네트워크 안의 컴퓨터에 자동으로 네임 서버 주소, ip 주소, 게이트웨이 주소를 할당해주는 것을 의미. 클라이언트에게 일정 기간 임대를 하는 동적 주소 할당 프로토콜 그렇다면 lease obtained time이란 이 주소를 할당받은 시간이라고 보면 되는 듯.

레지스트리 플러그인 timezone 검색

DhcpSubnetMask	255.255.255.0
DhcpServer	10.0.2.2
Lease	86400
LeaseObtainedTime	2016-06-21 12:58:06Z
T1	2016-06-22 00:58:06Z
T2	2016-06-22 09:58:06Z
LeaseTerminatesTime	2016-06-22 12:58:06Z

포맷대로 입력했는데 왜 안 될까? 생각해보다가

Timezone 문제가 있었는데 혹시 그게 달라서 그런가 싶어서

timezone 검색

```
-----  
timezone v.20200518  
(System) Get TimeZoneInformation key contents  
  
TimeZoneInformation key  
ControlSet001\Control\TimeZoneInformation  
LastWrite Time 2016-06-21 09:14:37Z  
DaylightName -> @tzres.dll,-211  
StandardName -> @tzres.dll,-212  
Bias -> 480 (8 hours)  
ActiveTimeBias -> 420 (7 hours)  
TimeZoneKeyName-> Pacific Standard Time
```

timezone이 태평양 표준시(PDT) 였다.

- PDT = UTC-07:00

근데 이걸로 계산해도 안 된다. 애초에 포맷이 12로 끝남

hint를 봤는데, 내가 본 곳이란 경로가 똑같은데??? 어떻게 된 건지 모르겠음

아마 레지스트리 추출하고 decoding하는 과정에서 바뀐 게 아닐까 추측

4. 컴퓨터의 SID

profilelist 검색.

SOFTWARE에도 있고 SAM에도 있는데 SAM이 정석인 것 같다.

여러 개의 SID가 있으며 그 중 Hunter 것을 쓰면 됨

안 되길래 뭐지 싶었는데 맨 뒤 숫자는 빼야 한다;

```

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SOFTWARE.txt - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt
42998
42999 Printer : Microsoft XPS Document Writer
43000 LastWrite time: 2016-06-21 08:17:13Z
43001 Port : PORTPROMPT:
43002
43003 -----
43004 profilelist v.20200518
43005 (Software) Get content of ProfileList key
43006
43007 Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
43008
43009 Path : %systemroot%\system32\config\systemprofile
43010 SID : S-1-5-18
43011 LastWrite : 2013-08-22 13:25:43Z
43012
43013 Path : C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService
43014 SID : S-1-5-19
43015 LastWrite : 2013-08-22 14:45:17Z
43016
43017 Path : C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService
43018 SID : S-1-5-20
43019 LastWrite : 2013-08-22 14:45:16Z
43020
43021 Path : C:\Users\Hunter
43022 SID : S-1-5-21-2489440558-2754304563-710705792-1001
43023 LastWrite : 2016-06-21 13:18:13Z
43024
43025 Domain Accounts
43026 -----
43027 pslogging v.20200515
43028 (NTUSER.DAT, Software) Extracts PowerShell logging settings
43029
찾기 결과들 - (5 일치)
[+] 찾기 "profilelist" (4 개 파일을 검색하여 2 개 파일에서 5 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SAM.txt (2 일치)
줄 168: - Correlate the user SIDs to the output of the ProfileList plugin
줄 338: - Correlate the user SIDs to the output of the ProfileList plugin
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SOFTWARE.txt (3 일치)
줄 43004: profilelist v.20200518
줄 43005: (Software) Get content of ProfileList key
줄 43007: Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
[+] 찾기 "account" (4 개 파일을 검색하여 3 개 파일에서 67 개 일치)
[+] 찾기 "profilelist" (4 개 파일을 검색하여 2 개 파일에서 5 개 일치)
찾기 "24:12" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
찾기 "10:24" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
찾기 "09:24" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 2 개 일치)
찾기 "09:24" (1 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
찾기 "24:12" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
Normal text file length: 2,697,108 lines: 44,205 Ln: 43,004 Col: 12 Sel: 11 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

참고) decoding 하는 법

In SECURITY\SAM\Domains\Account, there are two values, "V" and "F." 1. Take the last 96 bits from the "V" value 2. split the 12 bytes into three sections 3. swap Endianness of each section and convert each section to decimal 4. add machine SID prefix S-1-5-21-<section1>-<section2>-<section3> -20

5. OS의 버전

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

>> 검색해봐도 안 나왔다.

그리고 키워드 검색 말고 경로 타면서 찾는 게 공부 목적에도 맞는 것 같아서

이것저것 시도해보다가 결국 포기하고 다시 돌아왔다.

힌트를 보니 스택오버플로우에 누가 질문 한 링크가 있었다.

Hint #2:

Maybe this discussion will help you.

<https://stackoverflow.com/questions/26269017/how-do-i-determine-the-windows-version-installed-on-a-removable-drive>

-10

답변) 라이선스 파일을 읽으세요

From [Is there a way to find out my Windows 7-version without booting?](#), not a *programmer's* way but a *power user's*.

Go to
C:\Windows\System32
read the "license.rtf" file

그리고 system32에 들어가보니 진짜 license 파일이...

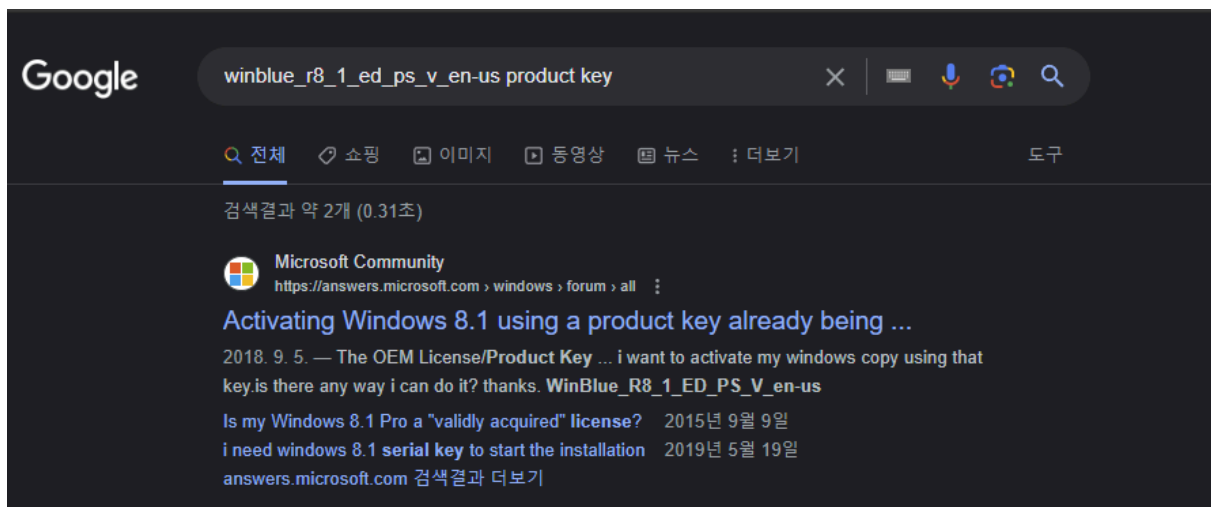
config	1	Directory	2016-06-21 오전 11:22...
winevt	1	Directory	2013-08-22 오후 3:36:...
license.rtf	1	Regular File	2016-06-21 오전 8:18:...

Your use of this software is subject to the terms and conditions of the license agreement by which you acquired this software. If you are a volume license customer, use of this software is subject to your volume license agreement. You may not use this software if you have not validly acquired a license for the software from Microsoft or its licensed distributors.↵

EULAID:WinBlue_R8_1_ED_E_V_en-us↵

근데 여기 어디에도 버전이 나와 있지 않음.

그래서 그냥 무작정 Winblue 어쩌고 검색해봤다.

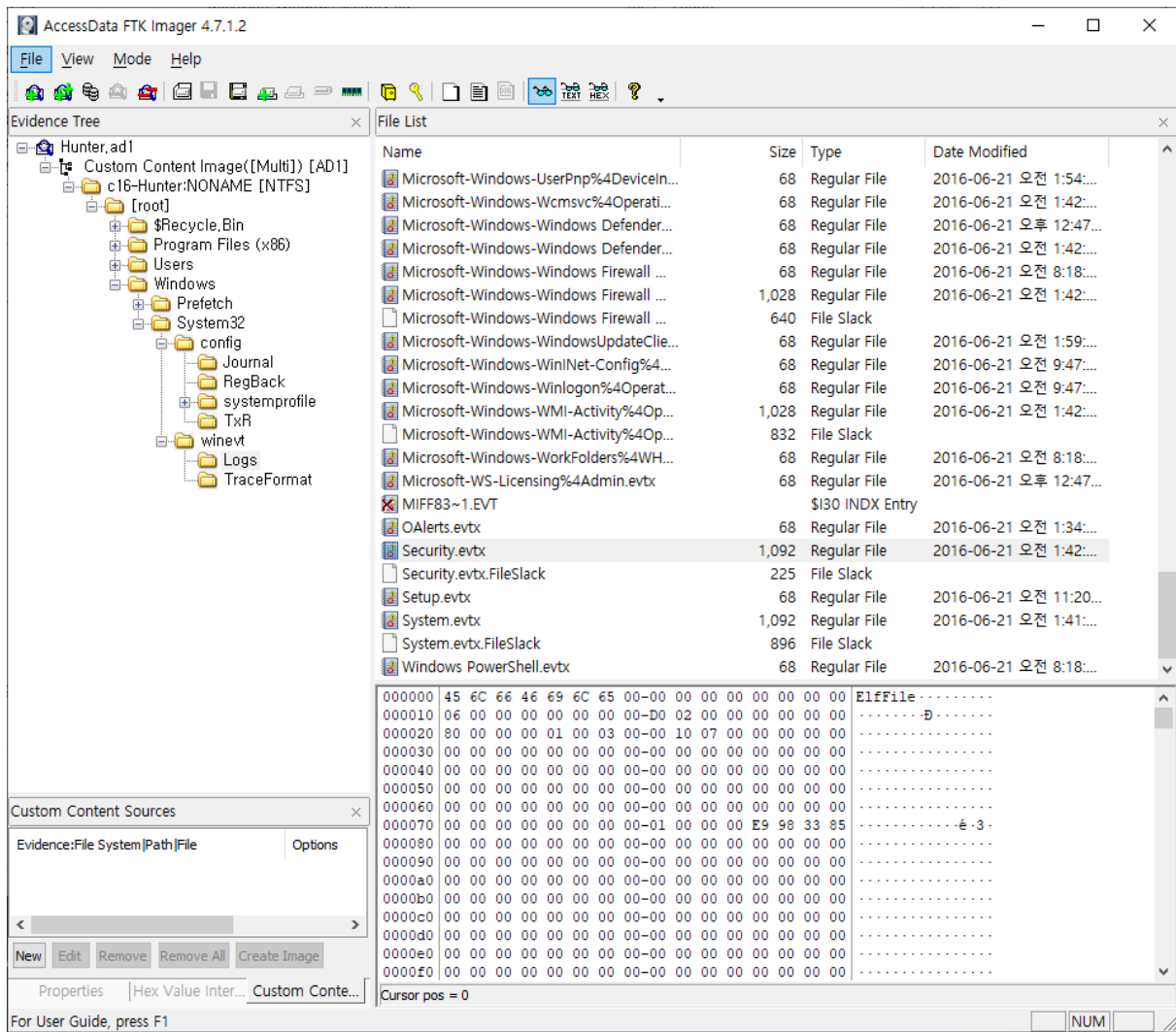


짠... 정답은 8.1이었다.

EULAID가 무엇인지는 아직도 이해하지 못 함

7. 이벤트 로그 보기

이게 정답인지는 모르겠지만 log on 이니까 이벤트 로그에 있지 않을까 싶었다.

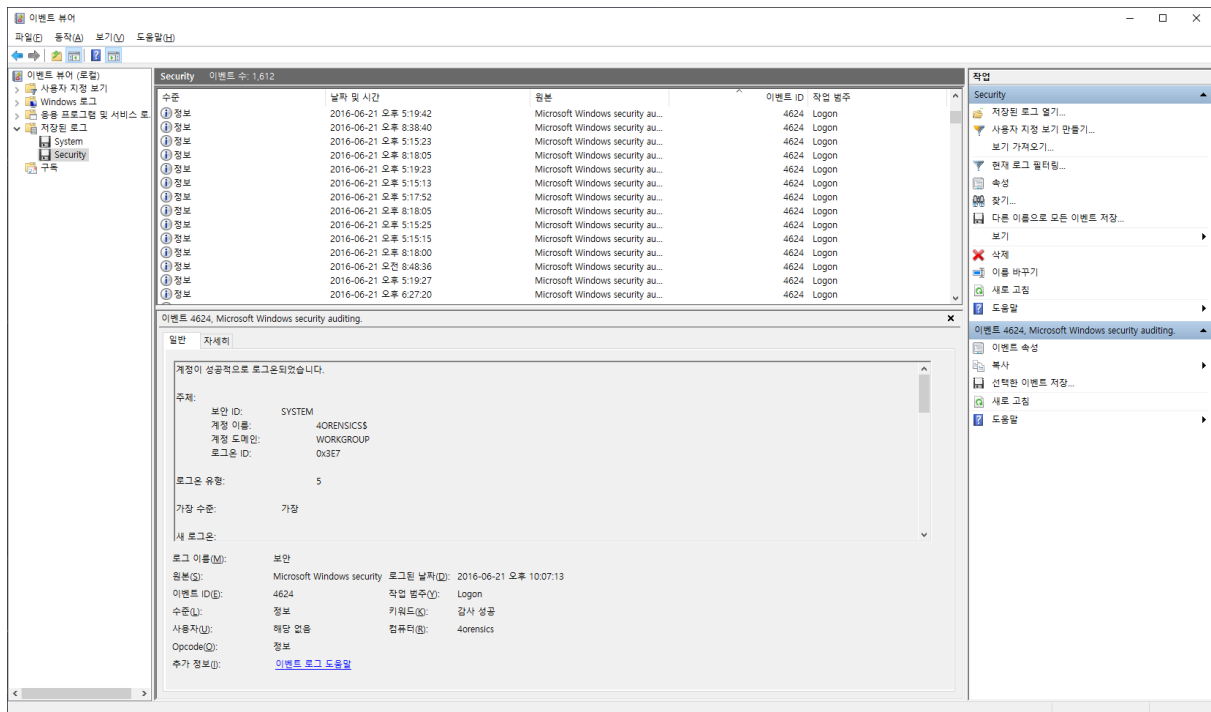


\windows\system32\winevt\logs

에 가면 무수한 evtx들이 있는데

'유효하거나 유효하지 않은 로그인 시도들이 저장되는 곳'이

Security 라고 하여 그 파일 추출해 봄



log on의 event ID가 4624라고 해서 정렬해봤는데 너무 많다.

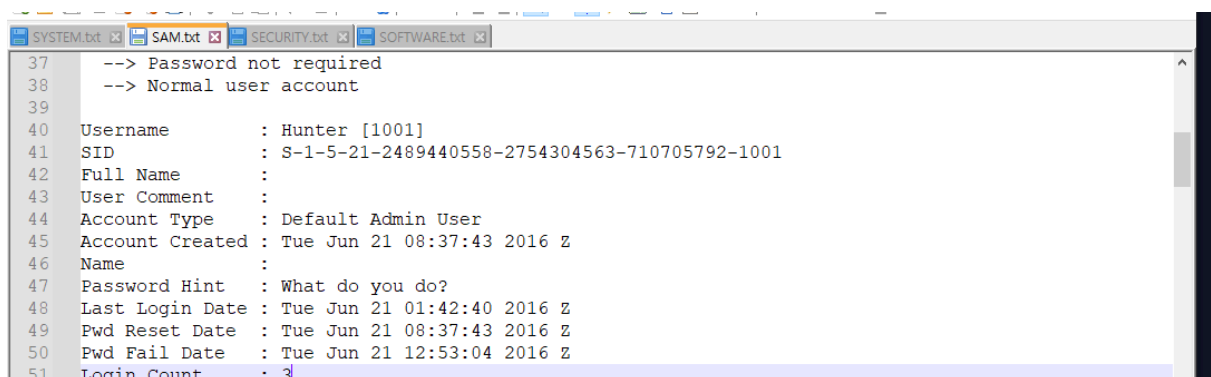
이벤트 ID로 필터링 해봐도 107개나 나온다.

user는 HUNTER를 얘기하는 거겠지?

한꺼번에 찾기가 없어서 찾기로 직접 세웠는데(어차피 10번 미만이니까)

분명 6개 나왔는데... 오답

모르겠어서 결국 힌트 3까지 봄



SAM 파일에 있다길래 User info를 봤더니 허무하게도 여기 써 있었다...

찾아보니, 4624는 원래 계정의 로그인인 것 같고

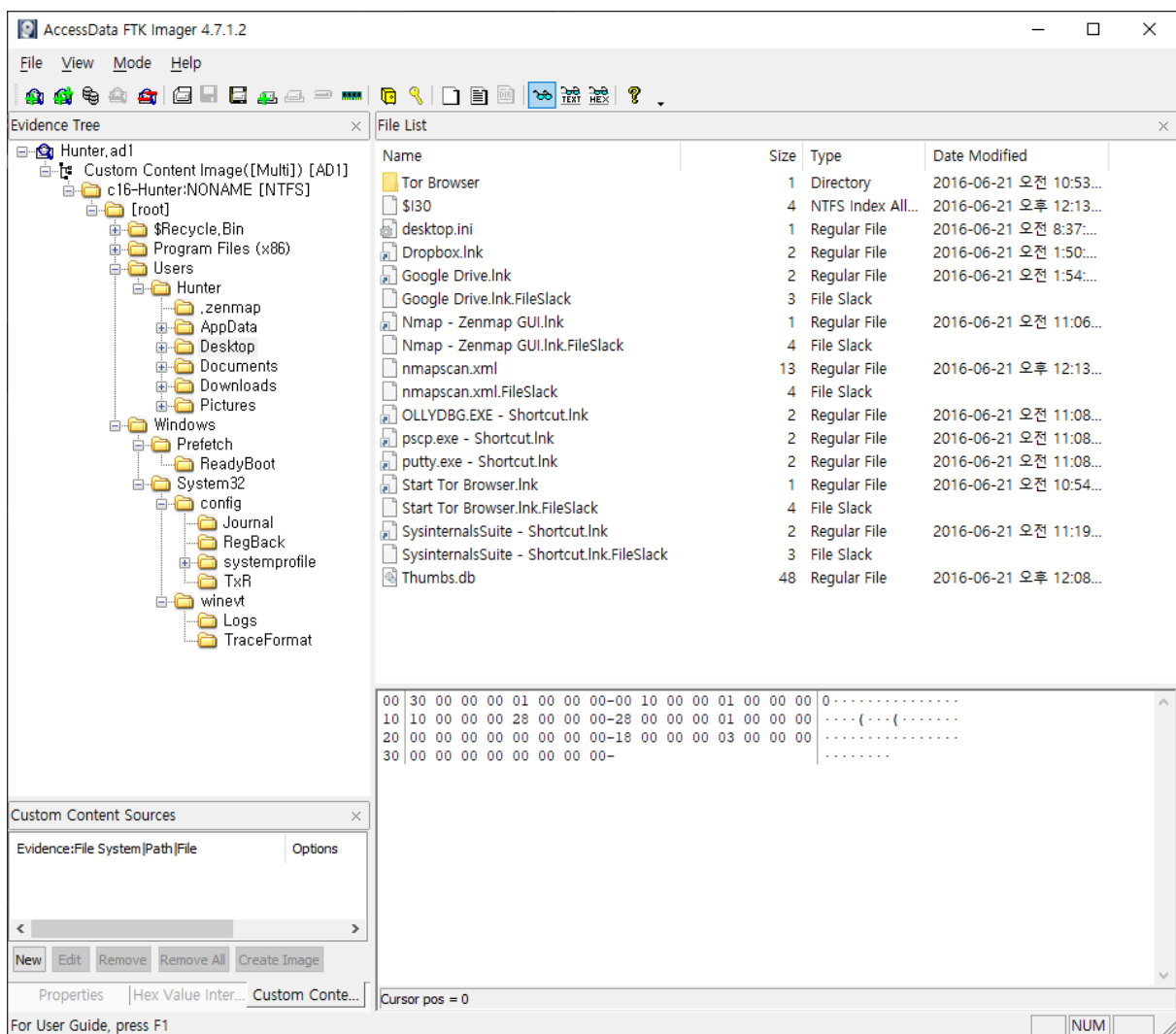
새 계정의 로그온 ID는 4672 였다.

이걸로 찾으면 3개가 나온다.

8. last login time

> 마찬가지로 위 정보에 나온다.

9. 네트워크 스캔 프로그램



WinPrefetchView

File Edit View Options Help

Filename	Created Time	Modified Time	File Size	Process EXE	Process Path	R ^
7Z1602-X64.EXE-925...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	66,352	7Z1602-X64.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#USERSW...	1
7ZFM.EXE-69B8961D...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	32,412	7ZFM.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	1
7ZG.EXE-0F8C4081.pf	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	293,782	7ZG.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	7
ACRORD32.EXE-ACF...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	106,750	ACRORD32.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	8
BCRESIDENT.EXE-7CE...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	26,286	BCRESIDENT.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	1
BCWIPE.EXE-36F3F2...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	72,524	BCWIPE.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	5
BCWIPESETUP.EXE-A...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	67,728	BCWIPESETUP.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#USERSW...	1
BCWIPESVC.EXE-64B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	34,714	BCWIPESVC.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	2
BCWIPETM.EXE-7A30...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	32,044	BCWIPETM.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	2
BSPATCH.EXE-DD9E5...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	23,126	BSPATCH.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	1
CALC.EXE-77FDF17F.pf	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	23,540	CALC.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#WINDO...	1
CLEANER.EXE-D4D7...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	16,592	CLEANER.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	3
CLEANER64.EXE-77...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	120,478	CLEANER64.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	7
CCSETUP519PRO.EXE...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	310,754	CCSETUP519PRO...	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#USERSW...	2
CHROME.EXE-D999B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	229,924	CHROME.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	6
CHROME.EXE-D999B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	77,118	CHROME.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	4
CHROME.EXE-D999B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	41,828	CHROME.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	1
CHROME.EXE-D999B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	44,640	CHROME.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	7
CHROME.EXE-D999B...	2016-06-21 0...	2016-06-21 0...	19,350	CHROME.EXE	#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PROGRA...	5

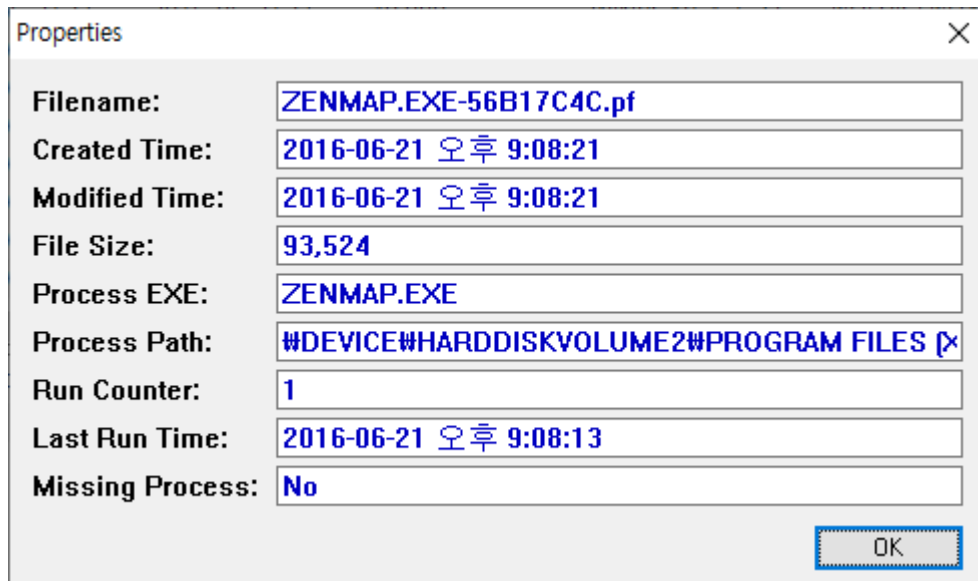
<

>

Filename	Full Path	Device Path	Index
\$MFT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#\$M...	139
7-ZIP FILE MANAGER...		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	158
7-ZIP HELP.LNK		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	159
7-ZIP.CHM		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	37
7-ZIP.DLL		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	130
7-ZIP32.DLL		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	131
7Z.DLL		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	132
7Z.EXE		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	133
7Z.SFX		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	134
7Z1602-X64.EXE		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#US...	12
7ZCON.SFX		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	135
7ZFM.EXE		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	136
7ZG.EXE		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	137
ADVAPI32.DLL		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#WI...	15
AF.TXT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	40
AN.TXT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	41
APPHELP.DLL		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#WI...	10
AR.TXT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	42
AST.TXT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	43
AZ.TXT		#DEVICE#HARDDISKVOLUME2#PR...	44

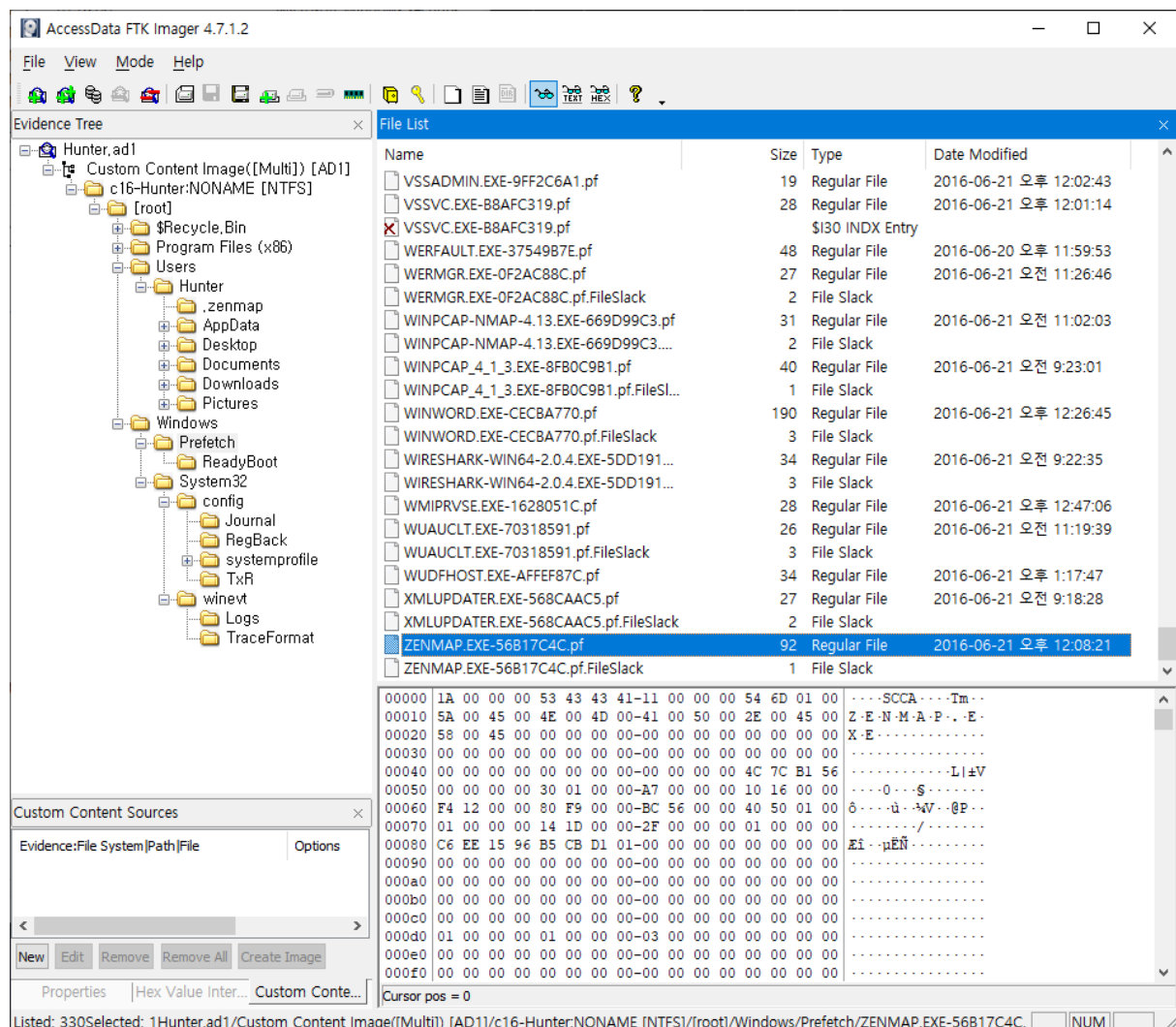
186 Files, 1 Selected

NirSoft Freeware. <https://www.nirsoft.net>



이걸로 했는데 안 됨. ??

다시 폴더를 뒤져보니



zenmap에 대한 pf 파일이 있길래 추출해서 이걸로 열어봤다.

근데 똑같은 숫자 나옴 π 결국 구글링했는데

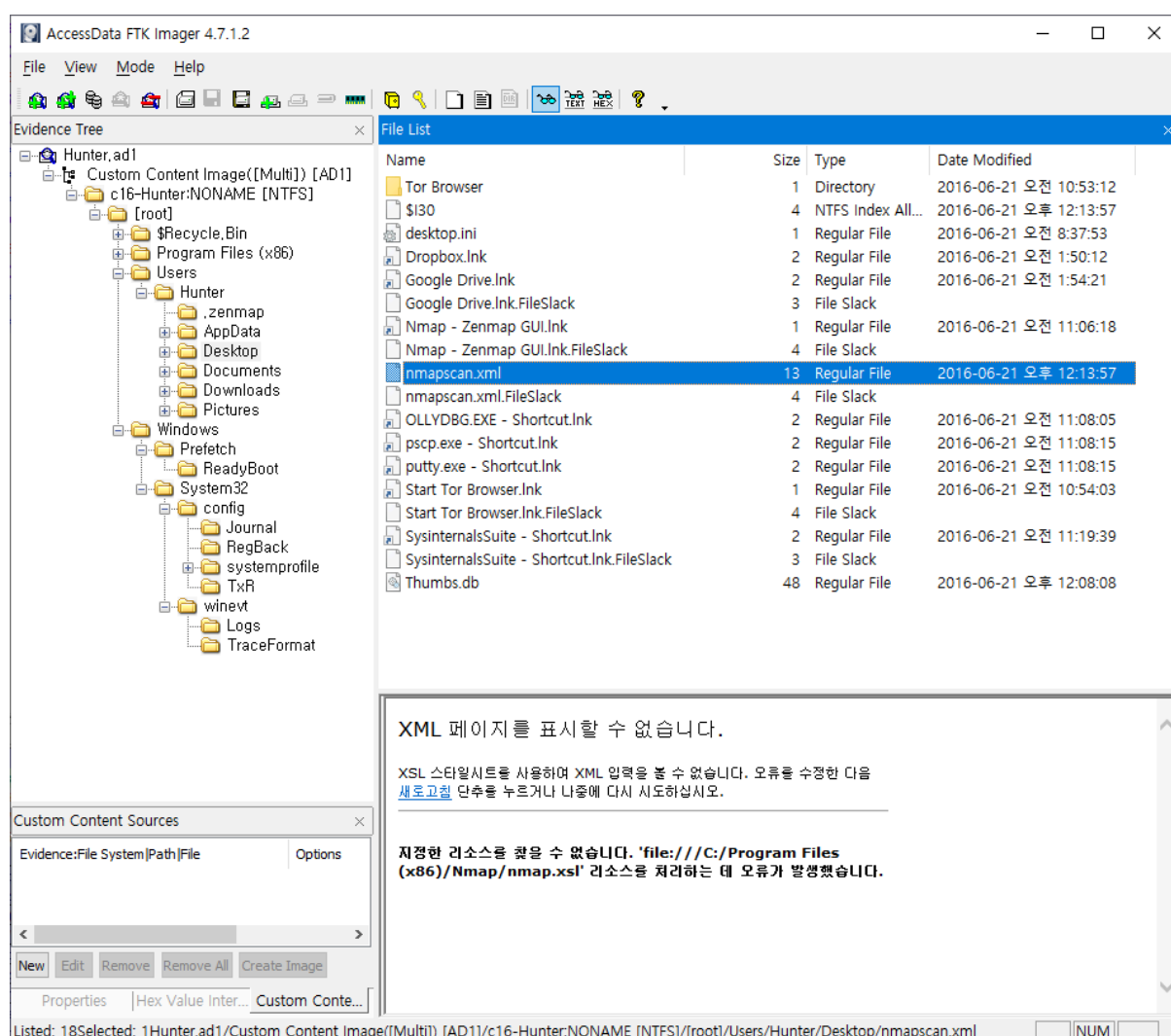
답이 12시 였다! 분 초는 똑같은데 시간만 다르게 나온다.

점점 데이터를 믿을 수 없게 됨...

10. 포트 스캔이 끝난 시각

실행파일이 있는 곳에 nmap이 남긴 결과파일이 있다.

이걸 추출해서 txt로 바꾸어 열어 보았다.



밑으로 내려가면 finished time이 나온다.

```
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\Wnmapscan.txt - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt nmapscan.txt
</osclass></osmatch><osmatch line="13078" name="Cisco Catalyst 1900 switch or RAD IPMUX-1
TDM-over-IP multiplexer" accuracy="87"><osclass type="switch" osfamily="embedded" vendor="RAD
Data Communications" osgen="" accuracy="87"></osclass></osmatch><osmatch line="82858" name=
"Oracle Virtualbox" accuracy="87"><osclass type="bridge" osfamily="Virtualbox" vendor="Oracle"
osgen="" accuracy="87"></osclass></osmatch><osmatch line="40192" name="TiVo series 1 (Sony
SVR-2000 or Philips HDR112) (Linux 2.1.24-TiVo-2.5, PowerPC)" accuracy="86"><osclass type=
"media device" osfamily="embedded" vendor="Sony" osgen="" accuracy="86"
></osclass></osmatch><osmatch line="37456" name="Konica Minolta 7035 printer" accuracy="86"
><osclass type="printer" osfamily="embedded" vendor="Konica Minolta" osgen="" accuracy="86"
></osclass></osmatch></os><uptime lastboot="" seconds=""></uptime><tcpsequence index="" values=
"" difficulty=""></tcpsequence><ipidsequence values="" class=""></ipidsequence><tcptssequence
values="" class=""></tcptssequence><trace port="80" proto="tcp"><hop rtt="1.00" host="" ipaddr=
"10.0.2.2" ttl="1"></hop><hop rtt="1.00" host="scanme.nmap.org" ipaddr="45.33.32.156" ttl="2"
></hop></trace></host><runstats><finished timestr="Tue Jun 21 05:12:09 2016" time="1466511129"
></finished><hosts down="0" total="1" up="1"></hosts></runstats></nmaprun>

찾기 결과들 - (3 일치)
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SOFTWARE.txt (3 일치)
줄 14897: 2013-08-22 15:37:50Z {BD84B381-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\InprocServer32: %SystemRoot%\system32\panmap.dll
줄 37677: 2013-08-22 15:37:51Z {BD84B381-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\InprocServer32: %SystemRoot%\system32\panmap.dll
줄 44058: Nmap 7.12 v.7.12
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
[+] 찾기 "zenmap" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "network" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 52 개 일치)
[+] 찾기 "net" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 458 개 일치)
[+] 찾기 "count" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 30 개 일치)
[+] 찾기 "assist" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 6 개 일치)
[+] 찾기 "explorer" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 180 개 일치)
[+] 찾기 "currentversion" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 56 개 일치)
[+] 찾기 "userassist" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "account" (4 개 파일을 검색하여 3 개 파일에서 67 개 일치)
<
eXtensible Markup Language file length : 13,137 lines : 192 Ln : 192 Col : 4,096 Sel : 44 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

11. 스캔된 port의 수

12. open으로 표시된 포트 번호

13. 프로그램 버전

>> 모두 위의 nmapscan.xml 파일에 들어 있음

```
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\Nmapscan.txt - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt nmapscan.txt
,8180-8181,8192-8194,8200,8222,8254,8290-8292,8300,8333,8383,8400,8402,8443,8500,8600,8649,8651-
8652,8654,8701,8800,8873,8888,8899,8994,9000-9003,9009-9011,9040,9050,9071,9080-9081,9090-9091,9
099-9103,9110-9111,9200,9207,9220,9290,9415,9418,9485,9500,9502-9503,9535,9575,9593-9595,9618,96
66,9876-9878,9898,9900,9917,9929,9943-9944,9968,9998-10004,10009-10010,10012,10024-10025,10082,1
0180,10215,10243,10566,10616-10617,10621,10626,10628-10629,10778,11110-11111,11967,12000,12174,1
2265,12345,13456,13722,13782-13783,14000,14238,14441-14442,15000,15002-15004,15660,15742,16000-1
6001,16012,16016,16018,16080,16113,16992-16993,17877,17988,18040,18101,18988,19101,19283,19315,1
9350,19780,19801,19842,20000,20005,20031,20221-20222,20828,21571,22939,23502,24444,24800,25734-2
5735,26214,27000,27352-27353,27355-27356,27715,28201,30000,30718,30951,31038,31337,32768-32785,3
3354,33899,34571-34573,35500,38292,40193,40911,41511,42510,44176,44442-44443,44501,45100,48080,4
9152-49161,49163,49165,49167,49175-49176,49400,49999-50003,50006,50300,50389,50500,50636,50800,5
1103,51493,52673,52822,52848,52869,54045,54328,55055-55056,55555,55600,56737-56738,57294,57797,5
8080,60020,60443,61532,61900,62078,63331,64623,64680,65000,65129,65389" protocol="tcp"
numservices="1000" type="syn"></scaninfo><verbose level="1"></verbose><debugging level="0"
></debugging><output type="interactive">

Starting Nmap 7.12 ( https://nmap.org ) at 2016-06-21 05:10 Pacific Daylight Time

NSE: Loaded 138 scripts for scanning.

NSE: Script Pre-scanning.

Initiating NSE at 05:10

Completed NSE at 05:10, 0.08s elapsed

Initiating NSE at 05:10

Completed NSE at 05:10, 0.01s elapsed

Initiating Ping Scan at 05:10

찾기 결과들 - (8 일치)
[+] 찾기 "ports" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 8 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\Nmapscan.txt (8 일치)
줄 20: Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
줄 30: Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [1000 ports]
줄 40: Completed SYN Stealth Scan at 05:11, 12.69s elapsed (1000 total ports)
줄 80: Not shown: 994 closed ports
줄 192: </output><host comment=""><status state="up"></status><address addrtype="ipv4" vendor="" addr="45.33.32.156"></address>
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
[+] 찾기 "zenmap" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "network" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 52 개 일치)
[+] 찾기 "net" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 458 개 일치)
[+] 찾기 "count" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 30 개 일치)
[+] 찾기 "assist" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 6 개 일치)
[+] 찾기 "explorer" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 180 개 일치)
<
eXtensible Markup Language file length : 13,137 lines : 192 Ln : 2 Col : 4,122 Pos : 4,167 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```



```
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\Wnmapscan.txt - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 장 관리 2
SYSTEM.txt SAM.txt SECURITY.txt SOFTWARE.txt Wnmapscan.txt
17 Initiating Ping Scan at 05:10
18
19
20 Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
21
22 Completed Ping Scan at 05:10, 0.05s elapsed (1 total hosts)
23
24 Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 05:10
25
26 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 05:10, 0.22s elapsed
27
28 Initiating SYN Stealth Scan at 05:10
29
30 Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [1000 ports]
31
32 Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
33
34 Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
35
36 Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
37
38 Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
39
40 Completed SYN Stealth Scan at 05:11, 12.69s elapsed (1000 total ports)
41
42 Initiating Service scan at 05:11
43
44 Scanning 4 services on scanme.nmap.org (45.33.32.156)
45
46 Completed Service scan at 05:11, 28.99s elapsed (4 services on 1 host)
47

찾기 결과들 - (3 일치)
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SOFTWARE.txt (3 일치)
줄 14897: 2013-08-22 15:37:50Z {BD84B381-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\InprocServer32: %SystemRoot%\system32\panmap.dll
줄 37677: 2013-08-22 15:37:51Z {BD84B381-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\InprocServer32: %SystemRoot%\system32\panmap.dll
줄 44058: Nmap 7.12 v.7.12
[+] 찾기 "nmap" (4 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
[+] 찾기 "zenmap" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "network" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 52 개 일치)
[+] 찾기 "net" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 458 개 일치)
[+] 찾기 "count" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 30 개 일치)
[+] 찾기 "assist" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 6 개 일치)
[+] 찾기 "explorer" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 180 개 일치)
[+] 찾기 "currentversion" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 56 개 일치)
[+] 찾기 "userassist" (4 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "account" (4 개 파일을 검색하여 3 개 파일에서 67 개 일치)
<
eXtensible Markup Language file length : 13,137 lines : 192 Ln : 38 Col : 47 Sel : 186 | 7 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

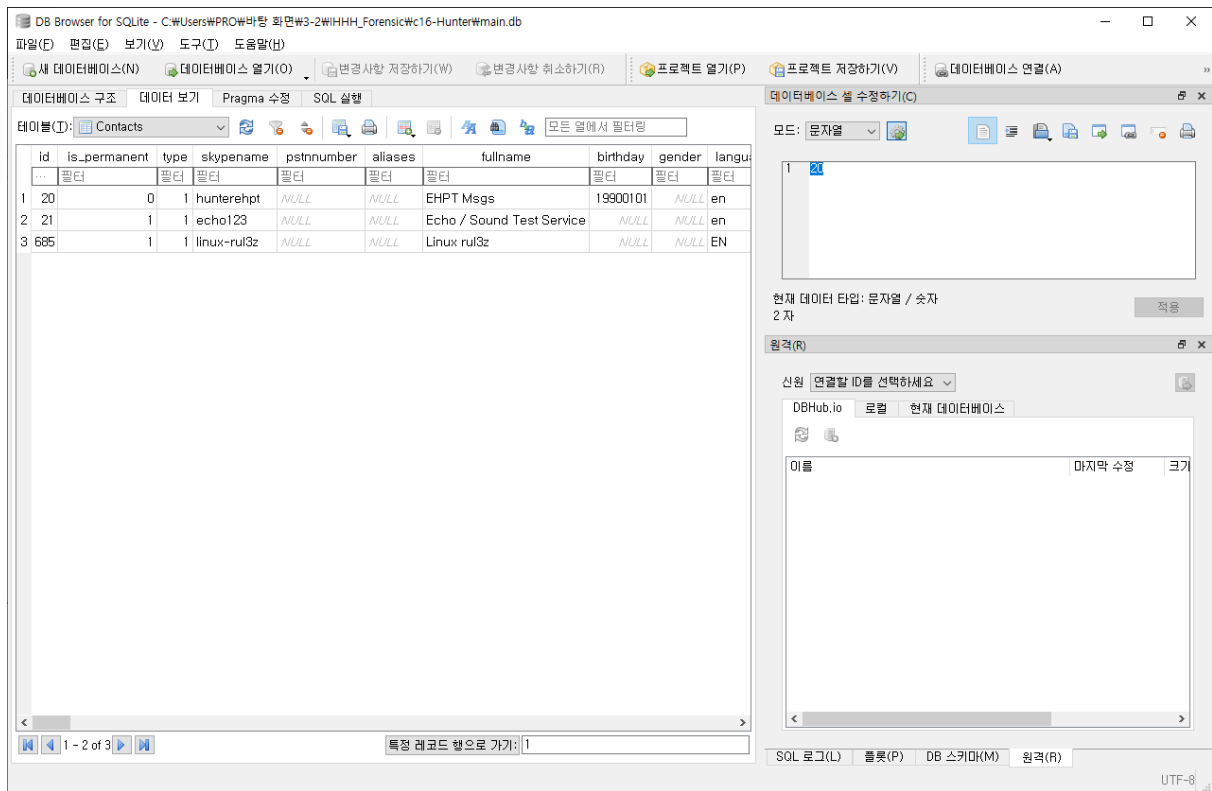
15. Skype 포렌식

AppData\Roaming\Skype\Username\main.db

(대부분의 프로그램들이 SQL로 데이터를 저장한다고 함. >> db)

chat에 나온다.

사실 저게 정답인지 아닌지는 format이 없었다면 몰랐을 것 같다.



라고 생각했는데 Contacts를 보니 속성 이름에 skype_name 하고 나와 있었다.

16. 대화 내용에서 그들이 사용하기로 한 프로그램 ?

chatsyncs 폴더에서 추출한 파일 txt로 열어 살펴보다가 발견했다.

다른 정보들은 다 가려났는데 대화 내용은 안 가려진 게 뭔가 웃김...

AFTXNULSTXSOHNULSTX弱榮SOHBOTBOTXB2SOHH?: 랙적윗行XFBACK렌XD1DC4FTXx9C%떨?J급. 절ETBx8B SUB
XCB>관'翹4mXF3@Z홀VW SUB?XDBSTX7 肱d?U첩??DC2+o4환XF0SUBr, 板92x841V윽?;甬XF7SYNa필내, 흥DC3
'EpXAB EM/떨XBD*塹?뵈1?척NULACK?XD3VFNUlBETI 貶瓦STXNULG SOHNULNSTXFTXSTXcan you install team
viewer?NULQ?DC2/?SOH경hw! NULNULNULXB6NULNULNULA SOHENOSTXAFTXNULSTXSTXNULSTX 條렸
BOTBOTXA2SOH拜알`?콰F踏XD5\뵈?X9CENOm뵈@창윗XBAx80?heXF0US" 穡< RS@XCB-STXq깁XD0[w랴 BOT

풀고 나서 힌트를 봤는데 Prefetch를 덤프해서 살펴보는 거라고 함

그리고 구글링 해보니까 그냥 main.db에 있었음

좀 더 꼼꼼히 살펴봐야겠다

DB Browser for SQLite - C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\HHH_Forensic\16-Hunter\main.db

파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(I) 도움말(H)

새 데이터베이스(N) 데이터베이스 열기(O) 변경사항 저장하기(W) 변경사항 취소하기(R) 프로젝트 열기(P) 프로젝트 저장하기(V) 데이터베이스 연결(A) 데이터베이스 닫기(C)

데이터베이스 구조 데이터 보기 Pragma 수정 SQL 실행

데이터(I): Messages

id	param_key	param_value	body_xml	identities	reason	leavereason	participate
15	NULL	NULL	others are for other misc stuff	NULL	NULL	NULL	NULL
16	NULL	NULL	no worries	NULL	NULL	NULL	NULL
17	NULL	NULL	let us work on them separately	NULL	NULL	NULL	NULL
18	NULL	NULL	what do you mean?	NULL	NULL	NULL	NULL
19	NULL	NULL	I mean, let us first find away to access your ...	NULL	NULL	NULL	NULL
20	NULL	NULL	and then, see what can we do in order to ext...	NULL	NULL	NULL	NULL
21	NULL	NULL	ok	NULL	NULL	NULL	NULL
22	NULL	NULL	that sounds great	NULL	NULL	NULL	NULL
23	NULL	NULL	but is this truly doable?	NULL	NULL	NULL	NULL
24	NULL	NULL	there is no limits	NULL	NULL	NULL	NULL
25	NULL	NULL	sure it is <ss type="wink"></ss>	NULL	NULL	NULL	NULL
26	NULL	NULL	when shall we start	NULL	NULL	NULL	NULL
27	NULL	NULL	?	NULL	NULL	NULL	NULL
28	NULL	NULL	Can I access your machine?	NULL	NULL	NULL	NULL
29	NULL	NULL	hmm, not sure since our network is monitore...	NULL	NULL	NULL	NULL
30	NULL	NULL	okay wait	NULL	NULL	NULL	NULL
31	NULL	NULL	can you install team viewer?	NULL	NULL	NULL	NULL
32	NULL	NULL	I am not sure	NULL	NULL	NULL	NULL
33	NULL	NULL	but let me see	NULL	NULL	NULL	NULL
34	NULL	NULL	I will inform you once I am finished	NULL	NULL	NULL	NULL
35	NULL	NULL	how can I reach u?	NULL	NULL	NULL	NULL
36	NULL	NULL	send an email to my Hotmail account	NULL	NULL	NULL	NULL
37	NULL	NULL	which one?	NULL	NULL	NULL	NULL
38	NULL	NULL	same as Skype <ss type="wink"></ss>	NULL	NULL	NULL	NULL
39	NULL	NULL	ok <ss type="laugh">D</ss>	NULL	NULL	NULL	NULL
40	NULL	NULL	understood	NULL	NULL	NULL	NULL
41	NULL	NULL	see you soon	NULL	NULL	NULL	NULL
42	NULL	NULL	yeah	NULL	NULL	NULL	NULL
43	NULL	NULL	bye bye	NULL	NULL	NULL	NULL
44	NULL	NULL	bye	NULL	NULL	NULL	NULL
45	NULL	NULL	<URIObject type="File.1" uri="https://...	NULL	NULL	NULL	NULL
46	NULL	NULL	Nice pics<ss type="wink"></ss>	NULL	NULL	NULL	NULL

14 - 45 of 46

특정 레코드 행으로 가기: 1

데이터베이스 설정하기(C)

모드: 문자열

현재 데이터 타입: 문자열 / 숫자

28 자

원격(R)

신원 연결할 ID를 선택하세요

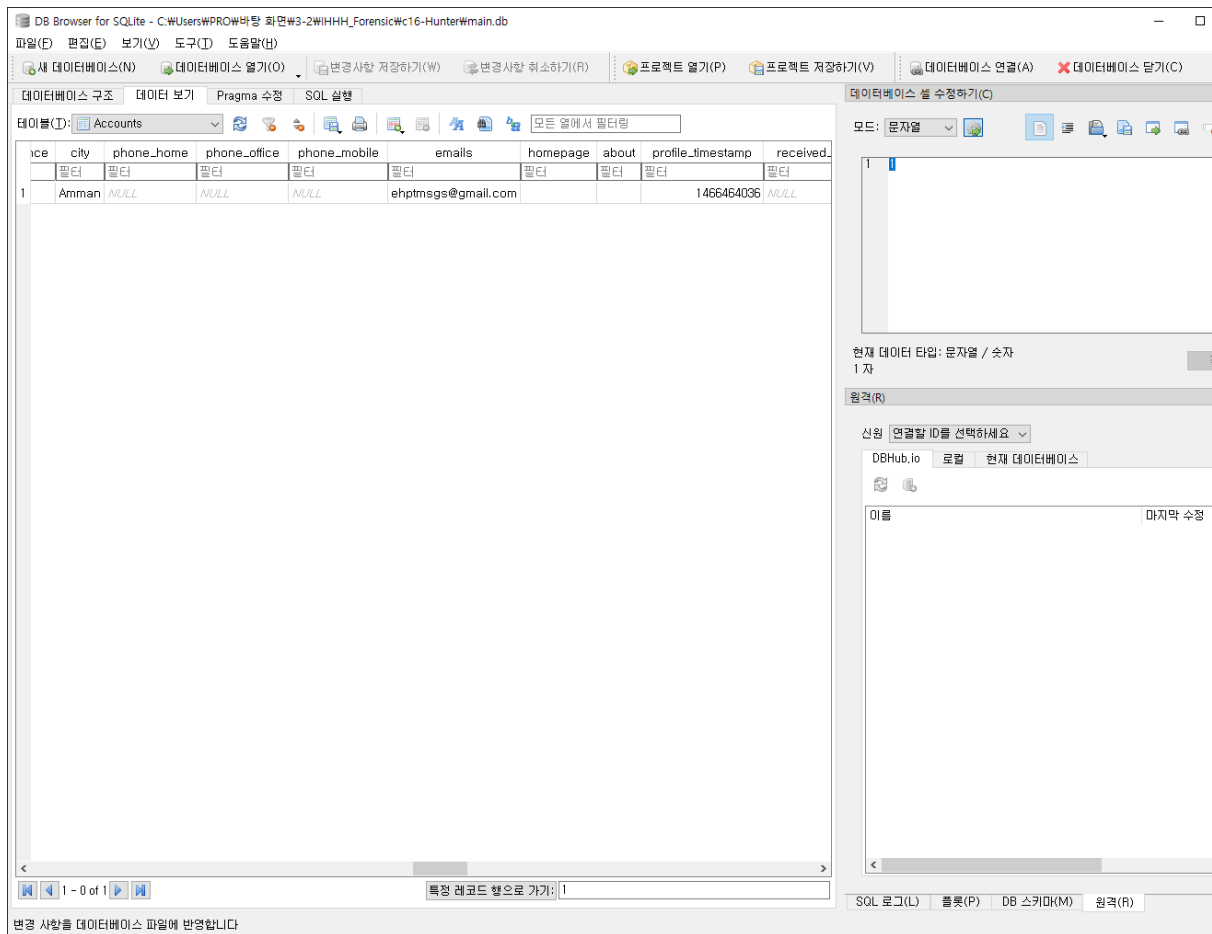
DBHub.io 로컬 현재 데이터베이스

이름 마지막 수정

SOL 로그(L) 플롯(P) DB 스키마(M) 원격(R)

UTF-8

16. employee의 gmail 주소
Accounts 테이블에 나온다.



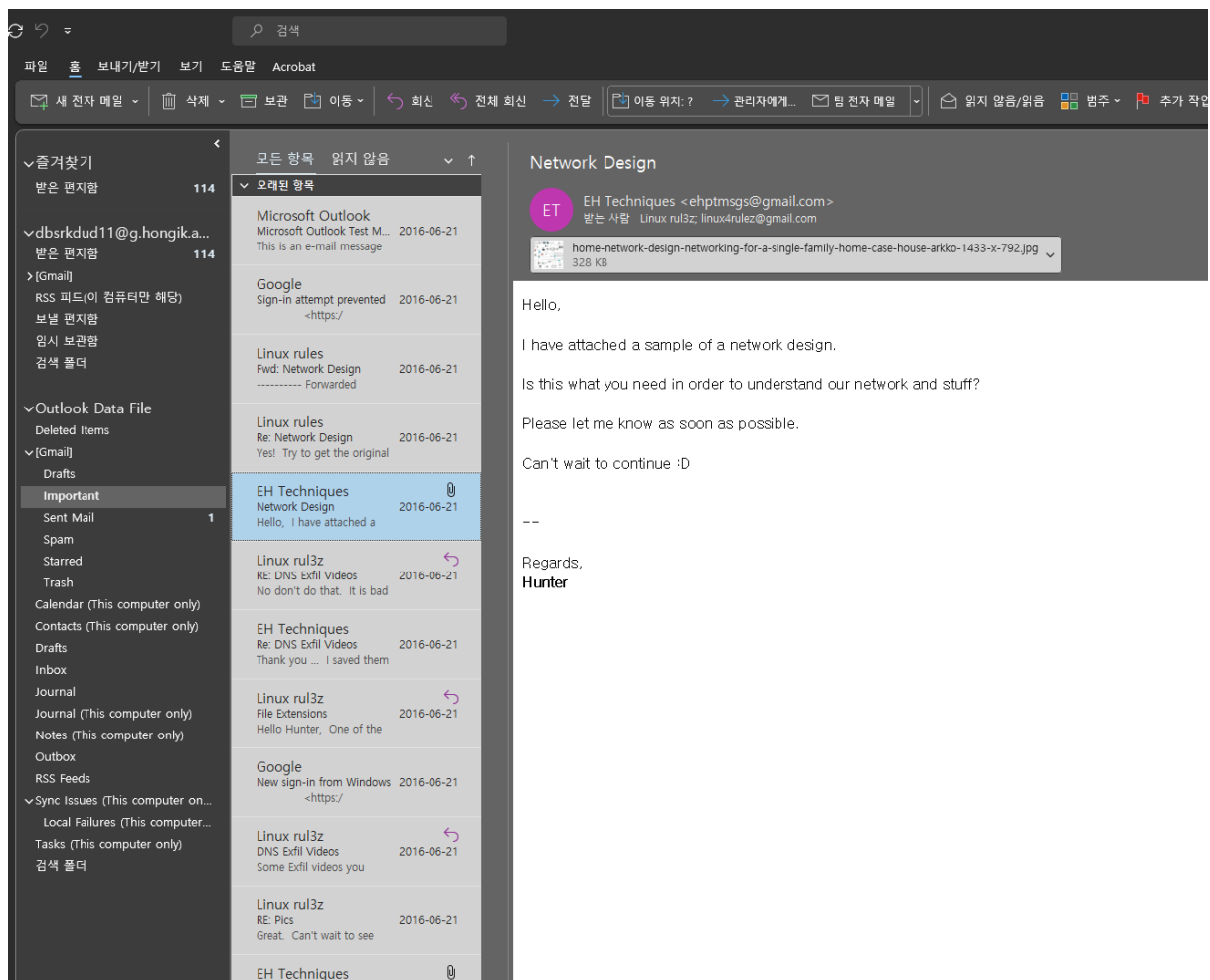
17. 삭제한 diagram 파일

username\Documents\outlook 에서 backup 파일을 추출해 아웃룩으로 연다.

그냥 열면 안 열리고, 아웃룩 실행 후 파일-아웃룩 데이터 파일 열기를 해야 한다.

아무것도 안 일어나길래 당황했는데 옆에 Outlook data file로 열렸다.

hunter가 gmail 이었으니까 gmail에서 첨부파일이 있는 메일 위주로 본다.



파일 이름은 home-network-design-networking-for-a-single-family-home-case-house-arkko-1433-x-792.jpg

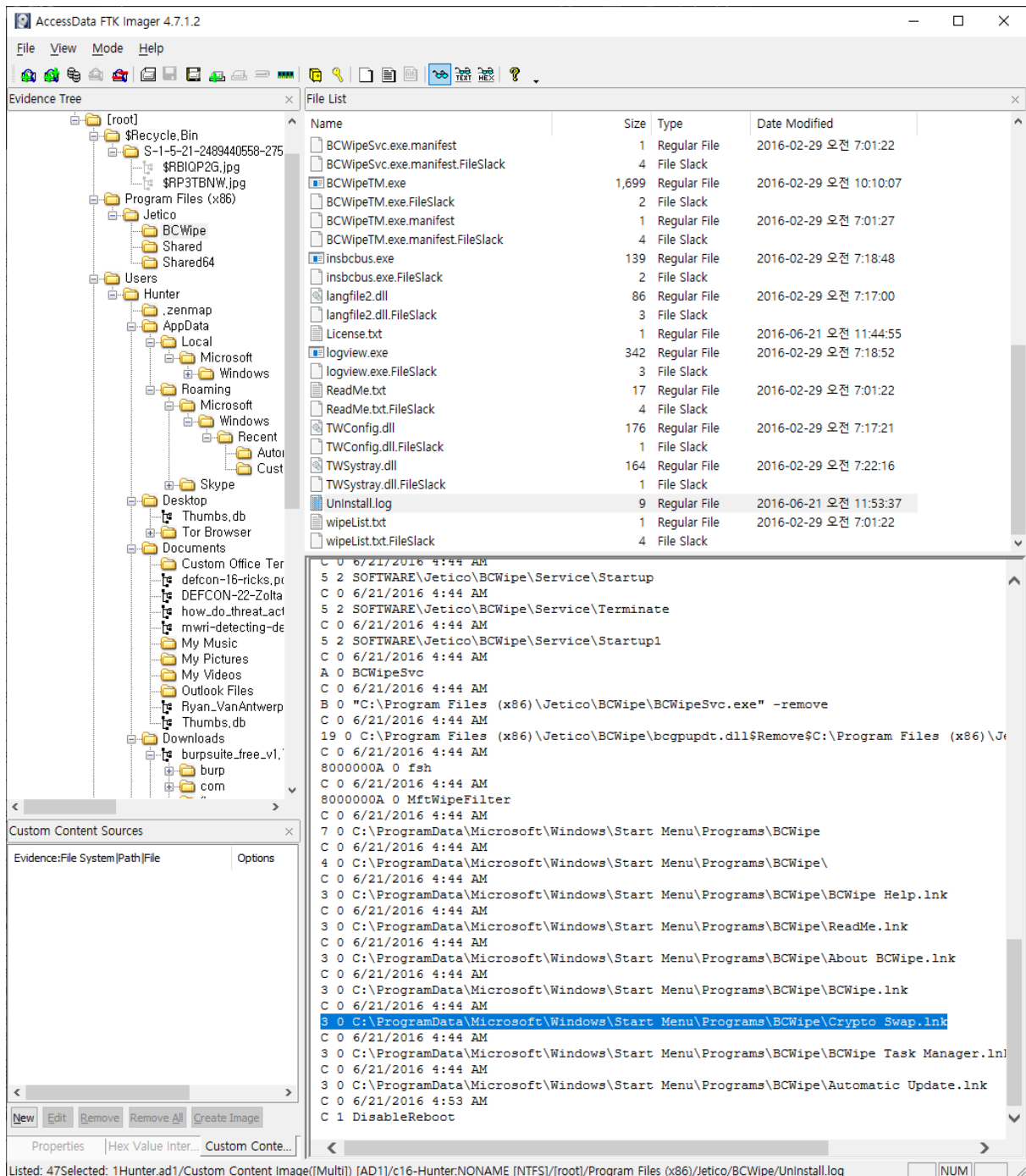
18. 파일 유출 테크닉이 담긴 pdf 파일

→ documents 폴더에 있다고 알려줬음

19. 디스크 암호화 어플리케이션 이름

→ 다운로드 목록에서 BCWipe 와 관련이 있다는 건 알았는데 그래서 뭐??

힌트를 보니 BCWipe 디렉터리 uninstall 파일에 답이 있다고 한다 (왜 여기일까... 했는데 응용프로그램 파일 다룰 땐 uninstall 파일을 제일 먼저 보라고 함)



보다가 암호화니까 crypto겠지!? 하고 찾음

20. 두 개의 usb 저장장치의 시리얼 넘버

usb 정보를 알려주는 devclass 검색

```
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SYSTEM.txt - Notepad++
SYSTEM.txt x SAM.txt x SECURITY.txt x SOFTWARE.txt x nmapscan.txt x
356
357 ComputerName      = 4ORENSICS
358 TCP/IP Hostname = 4orensics
359 -----
360 cred v.20200427
361 (system) Checks for UseLogonCredential value
362
363 UseLogonCredential value not found.
364 -----
365 dafupnp v.20200525
366 (System) Parses data from networked media streaming devices
367
368 ControlSet001\Enum\SWD\DAFUPnPProvider not found.
369 -----
370 devclass v.20200525
371 (System) Get USB device info from the DeviceClasses keys in the System hive
372
373 DevClasses - Disks
374 ControlSet001\Control\DeviceClasses\{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
375
376 2016-06-21 02:01:59Z
377 Disk&Ven_Lexar&Prod_JumpDrive&Rev_1100,AAI6UXDKZDV8E9OU&0
378 2016-06-21 01:53:14Z
379 Disk&Ven_Ivation&Prod_Nano_Pro&Rev_PMAP,07B20C03C80830A9&0
380
381 DevClasses - Volumes
382 ControlSet001\Control\DeviceClasses\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
383
384
385
386
찾기 결과들 - (3 일치)
[+] 찾기 "devclass" (5 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)
C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\c16-Hunter\result\SYSTEM.txt (3 일치)
줄 370: devclass v.20200525
줄 373: DevClasses - Disks
줄 381: DevClasses - Volumes
[+] 찾기 "bcwipe" (5 개 파일을 검색하여 2 개 파일에서 15 개 일치)
[+] 찾기 "p.exe" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 42 개 일치)
[+] 찾기 "appcompatcache" (5 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)
[+] 찾기 "ehptmgs" (5 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "outlook" (5 개 파일을 검색하여 2 개 파일에서 88 개 일치)
[+] 찾기 "Identity" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 4 개 일치)
[+] 찾기 "microsoft" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1187 개 일치)
[+] 찾기 "gmail" (5 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "gmail" (5 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
[+] 찾기 "indentity" (5 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)
Normal text file length: 278,106 lines: 5,579 Ln: 377 Col: 60 Pos: 25,886 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

21. 파일 지우는 프로그램 이름

→ jetico bcwipe...

jetico가 사람 이름인 줄 알았는데...

이래서 프로그램 나오면 무조건 구글링 해봐야 한다, 기억하기!!!

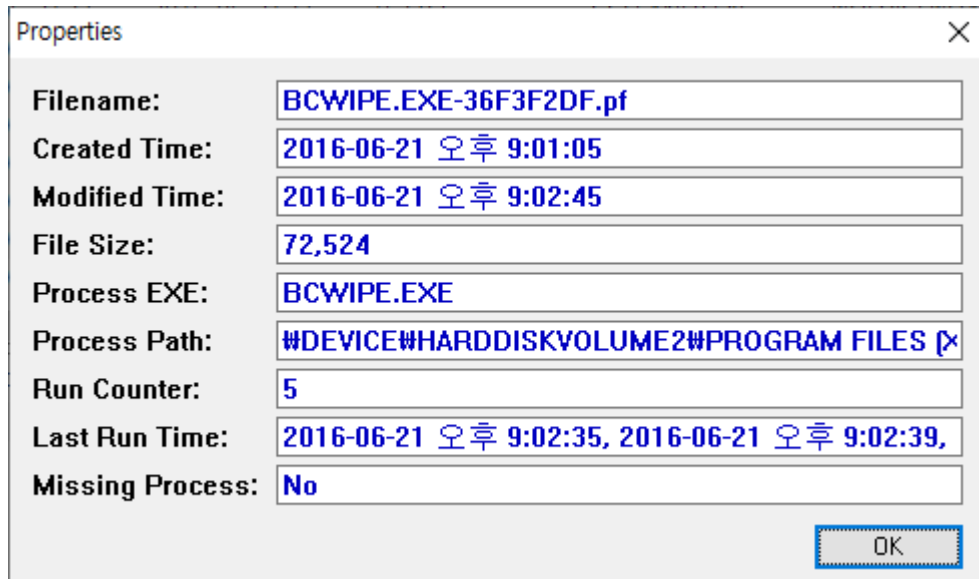
22. prefetch 디렉토리 살펴보기

추출 후 0kb인 것 제외하면 174개가 나온다.

파일 탐색기의 정렬 기능 이용

(에릭 짐머만씨의 PECmd를 쓰면 편하다고 함)

23. BCWipe 몇 번 실행되었는지
winprefetchview에서 bcwipe 검색.



24. 위에 나왔던 문제(zenmap의 마지막 실행시간)
시간 다르게 나오는 이유 아직도 모르겠음

25. downloads 폴더 보기

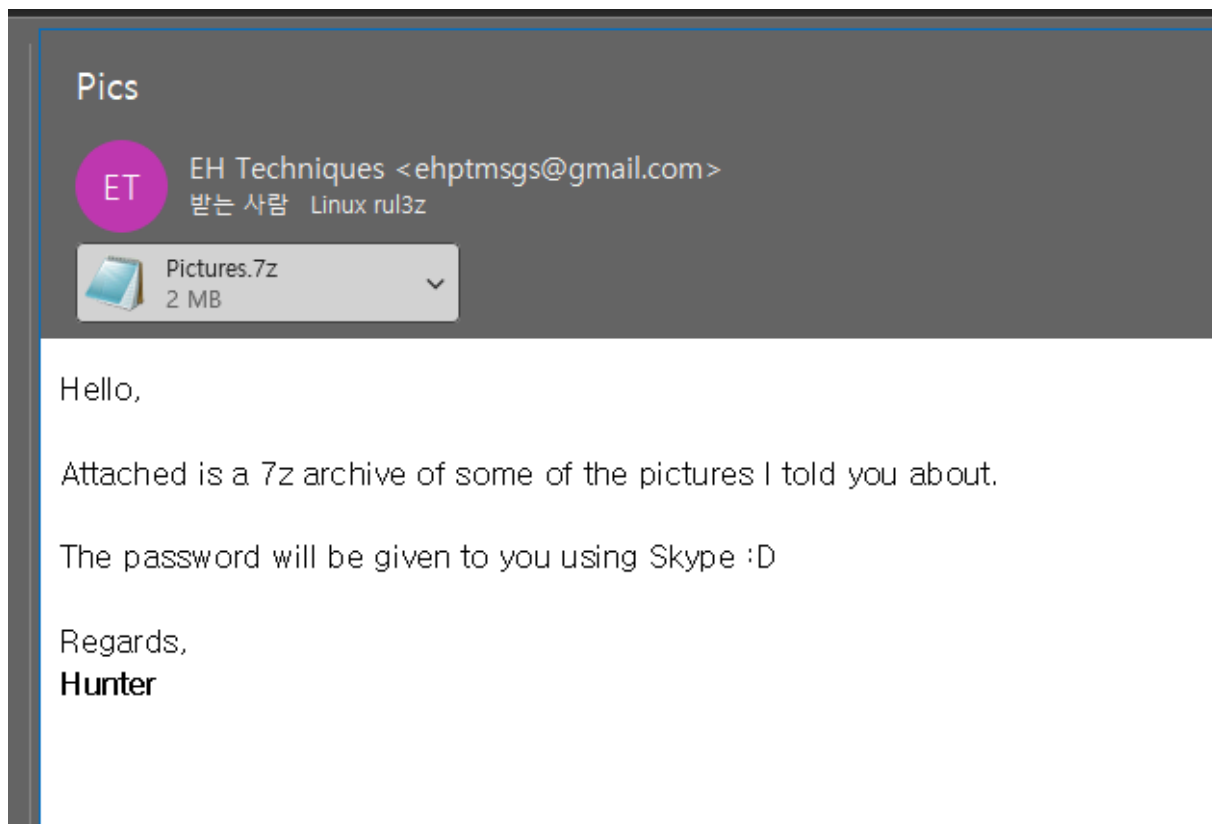
실행프로그램이나 프로세스와 관련된 것들은 모른다고 넘어가면 안 되고 무조건 구글링 해
봐야 하는 듯. 출제자가 만든 게 아니라 실제로 존재하는 sw들을 사용한다. 생각해보니 당연
한 것 같다.

검색해보니 burpsuite는 해킹 툴이라고 함

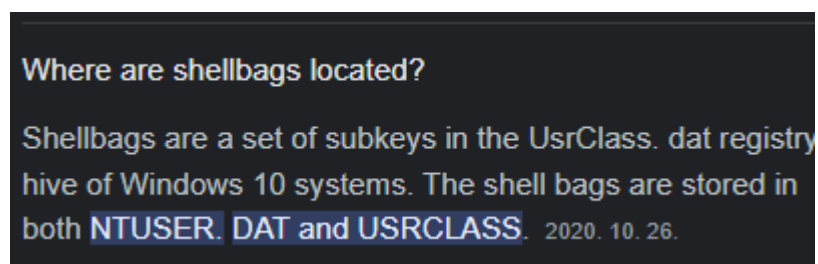
\$I30	12	NTFS Index All...	2016-06-21 오후 12:18:17
7z1602-x64.exe	1,347	Regular File	2016-06-21 오전 9:16:44
bcwipeSetup.exe	7,035	Regular File	2016-06-21 오전 10:56:38
burpsuite_free_v1.7.03.jar	12,107	Regular File	2016-06-21 오전 11:02:14
ccsetup519pro.exe	7,805	Regular File	2016-06-21 오전 10:45:43
ChromeSetup.exe	965	Regular File	2016-06-21 오전 8:41:28
ChromeSetup.exe.FileSlack	4	File Slack	

26. outlook 보기

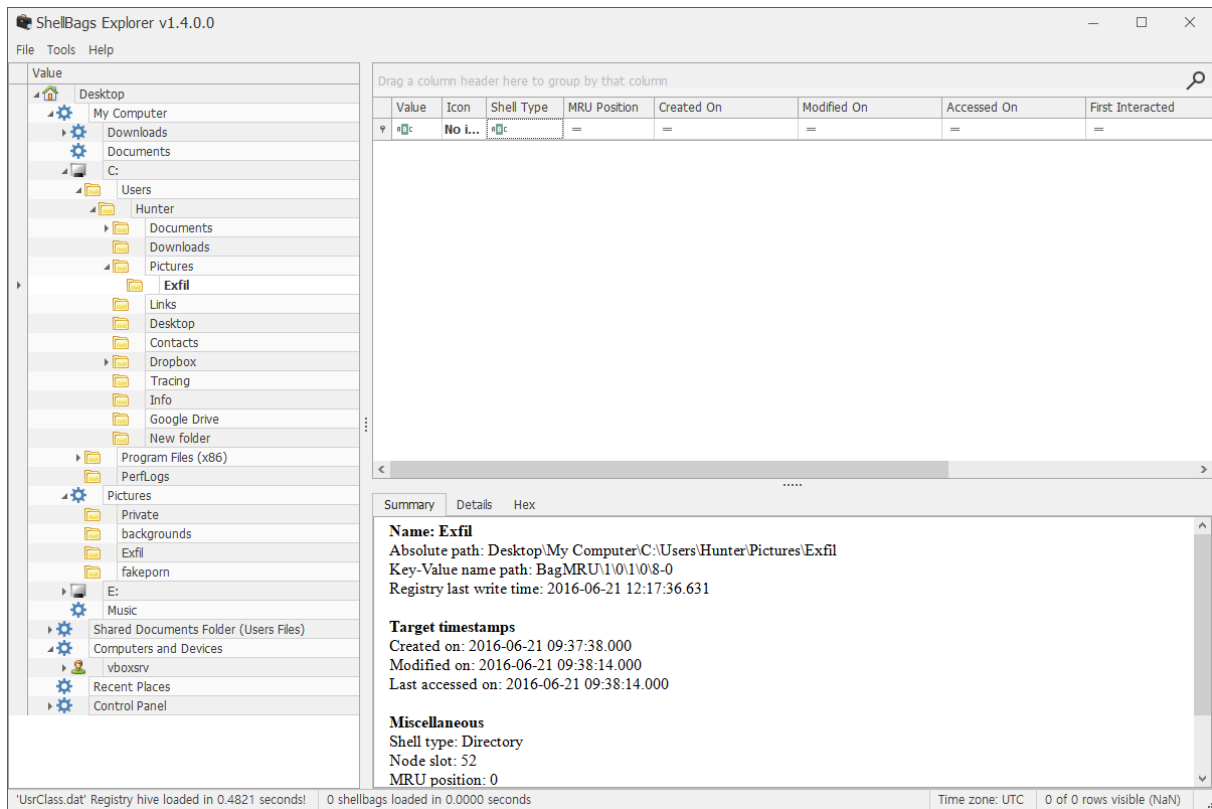
다시 들어가서 첨부파일 붙은 또 다른 메일 보면 있다.



27. shellbags 분석



이 문제의 경우 Users\username\Local\Microsoft\Windows 에 들어 있었다.
원래 이렇게 이론이랑 다른 건가?
여기서 UsrClass.dat와 log1 log2 파일 모두 추출(log 파일이 없으면 안 열렸다)
짐머만씨의 ShellBags Explorer로 열어본다.



근데 여기서 경로를 어떻게 생각하는지 잘 모르겠다.

그냥 이름보고 찾는 건가?

28. \$recycle.bin

에서 파일 복원해도 이름은 그대로였다.

알고보니 Hunter\Pictures\Private에 같은 사진이 있음.

문제 의도가 뭔지 모르겠다.

삭제된 파일이 어딘가 있을 거라고 생각하고 찾아보는 건가?

29. Jumplist 디렉터리 이름

→ AutomaticDestinations (운영체제가 자동으로 만드는 폴더)

경로: Userprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

30. Jumplist 분석

위의 두 폴더 추출(응용프로그램이니까 custom만 해도 될 듯)

Jumplist explorer에서 연 뒤 해당하는 AppID 찾기

절대경로가 다 나오지 않으므로 직접 찾아야 함...

The screenshot shows the JumpList Explorer v1.4.1.0 interface. The main window displays a list of jump lists with columns: Source File Name, Jump List Type, App ID, App ID Description, Link File Count, and File Size. The list is sorted by App ID. The selected item is 'aa28770954eaeaaa.customDestinations-ms'. The left pane shows the tree structure of the selected item, and the right pane shows the details of the selected item, including the App ID and App ID Description. The bottom status bar indicates 'Displaying Jump list: aa28770954eaeaaa.customDestinations-ms'.

Source File Name	Jump List Type	App ID	App ID Description	Link File Count	File Size
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Automatic	6d2bac8f1edf6668	Microsoft Outlook 2016 64-bit	1	3,072
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Automatic	47bb2136f9a3f1ed	Unknown AppId	1	6,656
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Automatic	ccb236c4222b614	Unknown AppId	1	3,072
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Automatic	f01b4995cf55d32a	Windows Explorer Windows 8.1	3	6,656
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	5d696d521de238c3	Google Chrome 9.0.597.84 / 12.0.742.100 / ...	11	19,724
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	6d2bac8f1edf6668	Microsoft Outlook 2016 64-bit	5	9,115
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	28c8b86deab549a1	Internet Explorer 8.0.7600.16385 / 9	3	5,062
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	74ea779831912a30	Skype 7.24.0.104	2	2,666
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	92586431a03f16d	Unknown AppId	1	1,837
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	aa28770954eaeaaa	Unknown AppId	3	5,212
C:\Users\WPROW\바탕 화면\W3-2\BHHH_Foren...	Custom	ccc0fa1b9f86f7b3	CCleaner 5.15.5513 64-bit	6	8,450

Target Created On	Target Modified On	Target Accessed On	Absolute Path	Extra Block Count
2000-01-01 00:00:00	2000-01-01 00:00:00	2016-06-21 10:51:23	Tor Browser\WBrowse\Wfirefo.exe	3
2000-01-01 00:00:00	2000-01-01 00:00:00	2016-06-21 10:51:23	Tor Browser\WBrowse\Wfirefo.exe	3
2000-01-01 00:00:00	2000-01-01 00:00:00	2016-06-21 10:51:23	Tor Browser\WBrowse\Wfirefo.exe	3

Properties:

- AppId: aa28770954eaeaaa
- AppId description: Unknown AppId
- Entries count: 1

Displaying Jump list: aa28770954eaeaaa.customDestinations-ms

다른 사람들 보면 cmd로 진행하던데 그것도 한 번 해보고 싶음.